ÉRETTSÉGI VIZSGA • 2026. május 14.

KÉMIA

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

OKTATÁSI HIVATAL

Az írásbeli feladatok értékelésének alapelvei

Az írásbeli dolgozatok javítása a kiadott javítási-értékelési útmutató alapján történik.

Az elméleti feladatok értékelése

- A javítási-értékelési útmutatótól eltérni nem szabad.
- ½ pontok nem adhatók, csak a javítási-értékelési útmutatóban megengedett részpontozás szerint értékelhetők a kérdések.

A számítási feladatok értékelése

- Az objektivitás mellett a ***jóhiszeműséget*** kell szem előtt tartani! Az értékelés során pedagógiai célzatú büntetések nem alkalmazhatók!
- Adott – hibátlan – megoldási menet mellett nem szabad pontot levonni a ***nem kért*** (de a javítási-értékelési útmutatóban megadott) részeredmények hiányáért. (Azok csak a részleges megoldások pontozását segítik.)
- A javítási-értékelési útmutatótól eltérő – helyes – levezetésre is maximális pontszám jár, illetve a javítási-értékelési útmutatóban megadott csomópontok szerint részpontozandó!
- ***Levezetés, indoklás nélkül*** megadott puszta végeredményért ***legfeljebb*** a javítási-értékelési útmutató szerint arra járó 1–2 pont adható meg!
- A számítási feladatra a maximális pontszám akkor is jár, ha ***elvi hibás reakcióegyenletet*** tartalmaz, de az a megoldáshoz nem szükséges (és a feladat nem kérte annak felírását)!
- Több részkérdésből álló feladat megoldásánál – ha a megoldás nem vezet ellentmondásos végeredményre – akkor is megadható az adott részkérdésnek megfelelő pontszám, ha az ***előzőekben kapott, hibás eredménnyel*** számolt tovább a vizsgázó.
- A számítási feladat levezetésénél az érettségin ***trivialitásnak*** tekinthető összefüggések alkalmazása – részletes kifejtésük nélkül is – maximális pontszámmal értékelendő. Például:
  - a tömeg, az anyagmennyiség, a térfogat és a részecskeszám átszámításának kijelölése,
  - az Avogadro törvényéből következő trivialitások (sztöchiometriai arányok és térfogatarányok azonossága azonos állapotú gázoknál stb.),
  - keverési egyenlet alkalmazása stb.
- Egy-egy ***számítási hibáért*** legfeljebb 1–2 pont vonható le (a hibás részeredménnyel tovább számolt feladatra a többi részpont maradéktalanul jár)!
- ***Kisebb elvi hiba*** elkövetésekor az adott műveletért járó pontszám nem jár, de a további lépések a hibás adattal számolva pontozandók. Kisebb elvi hibának számít például:
  - a sűrűség hibás alkalmazása a térfogat és tömeg átváltásánál,
  - más, hibásan elvégzett egyszerű művelet,
  - hibásan rendezett reakcióegyenlet, amely nem eredményez ***szembetűnően*** irreális eredményt.

- ***Súlyos elvi hiba*** elkövetésekor a javítókulcsban ***az adott feladatrészre*** adható további pontok nem járnak, ha hibás adattal helyesen számol a vizsgázó. Súlyos elvi hibának számít például:
  - ***elvileg hibás reakciók*** (pl. végbe nem menő reakciók egyenlete) alapján elvégzett számítás,
  - az adatokból ***becslés alapján*** is ***szembetűnően irreális*** eredményt adó hiba (például az oldott anyagból számolt oldat tömege kisebb a benne oldott anyag tömegénél stb.).

  (A további, külön egységként felfogható feladatrészek megoldása természetesen itt is a korábbiakban lefektetett alapelvek szerint – a hibás eredménnyel számolva – értékelhető, feltéve, ha nem vezet ellentmondásos végeredményre.)

1. Táblázatos feladat (14 pont)

1. 1 ✔
2. 1 ✔
3. 1 ✔
4. szürke, szilárd ✔
5. sárgászöld (zöldessárga), gáz ***1 pont***
6. szürke, szilárd ✔
7. fémes kötés ✔
8. diszperziós kölcsönhatás ***1 pont***
9. fémes kötés ✔
10. $2\ K + 2\ H_2O = 2\ KOH + H_2$ ***1 pont***
11. $Cl_2 + H_2O \rightleftharpoons HCl + HOCl$ *(egyenlőségjel is elfogadható)* ***1 pont***
12. $2\ Al + 6\ H_2O = 2\ Al(OH)_3 + 3\ H_2$ ***1 pont***
13. lúgos ✔
14. (enyhén) savas ✔
15. **(**Gyakorlatilag) semleges / (enyhén) lúgos ✔
16. $2\ K + Cl_2 = 2\ KCl$ ***1 pont***
17. semleges ***1 pont***
18. $2\ Al + 3\ Cl_2 = 2\ AlCl_3$ ***1 pont***
19. savas ***1 pont***
A ✔-val jelölt bármely 2 helyes válasz megadása 1 pont.

2. Esettanulmány (11 pont)

a) CO_2 ***1 pont***
b) $2\ NaHCO_3 = Na_2CO_3 + H_2O + CO_2$ ***1 pont***
c) $H_2PO_4^- + HCO_3^- \rightleftharpoons HPO_4^{2-} + H_2CO_3$ ***1 pont***
sav_1 $báz_2$ $báz_1$ sav_2 ***1 pont***
d) Lisztet, tejsavbaktériumokat (és vizet) (*együtt:*) ***1 pont***
e) Mert a benne lévő mikroorganizmusok többféle szerves savat is termelnek, amelyek megakadályozzák a káros mikroorganizmusok megtelepedését. ***1 pont***
(*A szerves savak konkrét felsorolásával is elfogadható*.)
f) Keményítő ***1 pont***
g) $C_6H_{12}O_6 = 2\ CH_3CH_2OH + 2\ CO_2$ ***1 pont***
h) 20,0 mmol gáz 10,0 mmol glükózból keletkezik. ***1 pont***
A $C_6H_{12}O_6 = 2\ C_3H_6O_3$ egyenlet alapján 10,0 mmol tejsav
5,00 mmol glükózból keletkezett. ***1 pont***
10,0 / (5,00 + 10,0) = 0,667, azaz **66,7%-a** fermentálódott etanolos erjedés során. ***1 pont***
(Minden más helyes gondolatmenet maximális részpontszámot ér!)

3. Egyszerű választás (8 pont)

Minden helyes válasz 1 pontot ér.

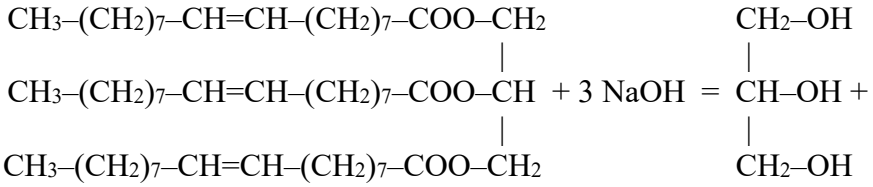
1. E
2. C
3. D
4. B
5. C
6. A
7. B
8. D

4. Elemző és számítási feladat (7 pont)

a) Hess-tételének ismerete (illetve alkalmazása a számításban) ***1 pont***
$\Delta_r H = 90{,}4 - 394 - (33{,}5 - 111) = -226{,}1$ kJ/mol ≅ **–226 kJ/mol** ***1 pont***
b) Hess-tétele értelmében a reakcióhő a kötési energiákkal is kifejezhető:
$2x + 1071 - (635 + 2 \cdot 725) = -226$ ***1 pont***
$x = E(\mathrm{NO}) =$ **394 kJ/mol** ***1 pont***
c) Melegítéssel: balra (visszaalakulás irányában) ***1 pont***
Összenyomással: semerre (nem befolyásolja az egyensúlyt) ***1 pont***
CO_2 adagolással: balra (visszaalakulás irányában) ***1 pont***

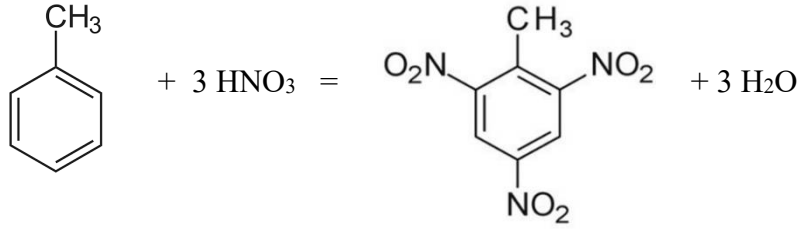
5. Elemző és kísérletelemző feladat (14 pont)

a) A NaOH-oldatot használjuk. ✓



+ 3 CH_3–$(CH_2)_7$–CH=CH–$(CH_2)_7$–COONa

(A karbonsavrészlet oldallánca elfogadható $C_{17}H_{33}$– formában is.)
(A gliceridmolekula képlete: 1 pont) ***2 pont***
Reakciótípus: (lúgos) hidrolízis (szappanosítás) ***1 pont***
b) A cc. kénsavoldatot és cc. salétromsavoldatot használjuk. ✓



(helyes képletek: 1 pont, helyes rendezés: 1 pont) ***2 pont***
Reakciótípus: szubsztitúció (*nitrálás nem hiba, de nem elegendő a pontért*). ***1 pont***
c) A tömény salétromsavoldatot használjuk. ***1 pont***
$Cu + 4\ HNO_3 = Cu(NO_3)_2 + 2\ NO_2 + 2\ H_2O$ ***1 pont***
a gáz színe: vörösbarna (barna) ✓
az oldatcsepp színe: kék (zöld) ✓

A d_1) és d_2) válaszok felcserélhetők!

d_1) Brómos víz ✓

$HCOOH + Br_2 = CO_2 + 2\ HBr$ ***1 pont***

A brómos víz elszíntelenedik. ✓

d_2) Tömény kénsavoldat ✓

$HCOOH = CO + H_2O$ ***1 pont***

Színtelen (szagtalan) gáz fejlődik. ✓

A ✓-val jelölt bármely 2 helyes válasz megadása 1 pont.

6. Számítási feladat (9 pont)

a) A NaOH a szén-dioxidot köti meg, ez tehát 20,0 térfogatszázaléka az elegynek. ***1 pont***

Ha két gázelegy sűrűsége azonos (azonos p, T esetén), akkor a moláris tömegük is azonos: M(elegy) = 32,0 g/mol ***1 pont***

Pl. 1,00 mol gázelegyben 0,200 mol CO_2, x mol CO és (0,800–x) mol O_2 van.

A moláris tömegekkel felírható:

$0{,}200 \cdot 44{,}0\ \text{g/mol} + x \cdot 28{,}0\ \text{g/mol} + (0{,}800–x) \cdot 32{,}0\ \text{g/mol} = 32{,}0\ \text{g/mol}$ ***1 pont***

Ebből $x = 0{,}600$. ***1 pont***

A gázelegy térfogatszázalékos összetétele: **20,0% CO_2**, **60,0% CO**, **20,0% O_2** ***1 pont***

b) A lezajlott égési reakció: $2\ CO + O_2 = 2\ CO_2$ (vagy ennek alkalmazása a számításban) ***1 pont***

Ha ismét 1 mol gázelegyet veszünk, akkor abban

0,600 mol CO és 0,200 mol O_2 van. Az egyenlet szerint:

0,200 mol O_2 0,400 mol CO-val reagál és 0,400 mol CO_2 keletkezik. ***1 pont***

A végső gázelegyben:

0,200 + 0,400 mol = 0,600 mol CO_2

0,600 – 0,400 mol = 0,200 mol CO lesz. ***1 pont***

Összesen: 0,600 mol + 0,200 mol = 0,800 mol elegy keletkezik, ami **20,0%**-kal kevesebb, mint a kiindulási gázelegy. Avogadro törvénye alapján ez térfogatszázalékban is ugyanennyi. ***1 pont***

(Ha az a) feladatot nem tudta megoldani, akkor a b) feladatban megadott adatokkal számolva 5,00% adódik végeredményként.)

(Minden más helyes levezetés maximális pontszámot ér!)

7. Számítási feladat (9 pont)

a) 2,000 dm^3, 6,000 mol/dm^3-es kénsavoldatban 12,00 mol H_2SO_4 van, ennek tömege: 12,00 · 98,08 g/mol = 1177 g. ***1 pont***

A tömény kénsavoldatból kell: 1177 g : 0,98 = 1201 g, amelynek térfogata: 1201 g : 1,840 g/cm^3 = **652,7 cm^3** ***1 pont***

b) 2,000 dm^3 oldat tömege: 2000 cm^3 · 1,337 g/cm^3 = 2674 g. ***1 pont***

2674 g – 1201 g = 1473 g.

1473 g : 0,9970 g/cm^3 = **1477 cm^3** desztillált vizet kell hozzákeverni. ***1 pont***

c) 500 cm^3 oldat tömege: 500 cm^3 · 1,337 g/cm^3 = 668,5 g.

Benne van: 0,500 dm^3 · 6,000 mol/dm^3 = 3,000 mol kénsav, amelynek tömege: 3,000 mol · 98,08 g/mol = 294,2 g. ***1 pont***

Ha x g kén-trioxidot adunk hozzá, akkor annak $\frac{x}{80{,}07}$ mol az anyagmennyisége.

A $SO_3 + H_2O = H_2SO_4$ egyenlet szerint $\frac{x}{80{,}07}$ mol kénsav keletkezik,

amelynek tömege $\frac{98{,}08x}{80{,}07} = 1{,}225x$ gramm. ***1 pont***

Az oldat tömege eközben csak x grammal nő: (668,5 + x) gramm lesz. ***1 pont***
A végső oldatra felírható:
$\frac{294{,}2 + 1{,}225x}{668{,}5 + x} = 0{,}9800$ ***1 pont***
Ebből: x = 1473, vagyis **1473 g** kén-trioxidra van szükség. ***1 pont***
(Minden más helyes levezetés maximális pontszámot ér!)

8. Kísérletelemző és számítási feladat (14 pont)

Az ábra forrása: https://chemed.chem.purdue.edu/demos/moviesheets/graphics/157-hoff.gif
Utolsó letöltés dátuma: 2024.10.19

a) **A**: katód negatív pólus
B: anód pozitív pólus
1 pont az anód-katód megfelelő helyéért, 1 pont a pólusok megfelelő helyéért ***2 pont***
b) **A** elektród: $2\ H_3O^+ + 2\ e^- = H_2 + 2\ H_2O$ (*vagy*: $2\ H^+ + 2\ e^- = H_2$) ***1 pont***
B elektród: $3\ H_2O = ½\ O_2 + 2\ H_3O^+ + 2\ e^-$ (*vagy*: $H_2O = ½\ O_2 + 2\ H^+ + 2\ e^-$) ***1 pont***
c) Folyadékszint: emelkedik. ***1 pont***
Az **A** elektród környezetében: nő
A **B** elektród környezetében: csökken *csak együtt:* ***1 pont***
d) 20,0 cm^3 hidrogéngáz anyagmennyisége:
0,0200 dm^3/24,5 (dm^3/mol) = 8,163 · 10^{-4} mol ***1 pont***
Ehhez kétszeres mennyiségű elektron kell: 1,633 · 10^{-3} mol, amelynek töltése:
Q = 1,633 · 10^{-3} mol · 96 500 C/mol = 157,6 C ***1 pont***
$t = Q/I$ = 157,6 C : 0,1 A = 1576 s = **26,3 min** ***1 pont***
e) 250 cm^3 kénsavoldat tömege: 250 cm^3 · 1,02 g/cm^3 = 255 g.
Ebben van: 255 g · 0,03 = 7,65 g kénsav ***1 pont***
Ha x g vizet bontunk el, és végül 3,50 tömegszázalékos lesz, akkor felírható:
$\frac{7{,}65\ \text{g}}{255\ \text{g} - x} = 0{,}0350$ ***1 pont***
Ebből x = 36,43 g ***1 pont***
A *d)* részben fejlődő 8,163 · 10^{-4} mol H_2 ugyanennyi vízből keletkezett, tehát:
8,163 · 10^{-4} mol · 18 g/mol = 0,0147 g víz bomlott el egyetlen alkalommal. ***1 pont***
36,43 g : 0,0147 = 2478, tehát **hozzávetőlegesen 2480-szor** ismételhető meg a kísérlet. ***1 pont***
(Minden más helyes levezetés maximális pontszámot ér!)

9. Számítási feladat (12 pont)

a) Ha a karbonsav R-COOH, akkor a kalciumsója $(R\text{-}COO)_2Ca$,
(vagy $C_nH_{2n}O_2$, akkor a kalciumsója $C_{2n}H_{4n-2}O_4Ca$) ***1 pont***
5,00 g sav anyagmennyisége $\frac{5{,}00}{M(sav)}$ mol (vagy: $\frac{5{,}00}{14n+32}$ mol)
5,93 g só anyagmennyisége $\frac{5{,}93}{2M(sav)-2+40}$ mol (vagy: $\frac{5{,}93}{28n+102}$ mol) ***1 pont***
2 mol savból 1 mol só keletkezik, ezért:
$\frac{5{,}00}{M(sav)} = 2 \cdot \frac{5{,}93}{2M(sav)-2+40}$ (vagy: $\frac{5{,}00}{14n+32} = 2 \cdot \frac{5{,}93}{28n+102}$) ***1 pont***
Ebből M(sav) = **102 g/mol** ***1 pont***
A sav szénatomszáma a $C_nH_{2n}O_2$ képlet alapján:
$14n + 32 = 102$; $n = 5$ ***1 pont***
A képlet tehát $C_5H_{10}O_2$ (vagy C_4H_9-COOH)

A kiralitás miatt egyetlen konstitúció jöhet számításba:
$CH_3–CH_2–CH(CH_3)–COOH$ ***1 pont***
Szabályos neve: **2-metilbutánsav** ***1 pont***

b) pH = 3,26 → $[H^+] = 5{,}50 \cdot 10^{-4}$ mol/dm^3 ***1 pont***
[anion] = $[H^+] = 5{,}50 \cdot 10^{-4}$ mol/dm^3
[savmolekula] = $c - 5{,}50 \cdot 10^{-4}$ mol/dm^3 ***1 pont***
$K_s = \frac{(5{,}50 \cdot 10^{-4})^2}{c - 5{,}50 \cdot 10^{-4}} = 1{,}58 \cdot 10^{-5}$ ***1 pont***
$c = 1{,}966 \cdot 10^{-2}$ (mol/dm^3) ***1 pont***
A hígítás előtti koncentráció: $25 \cdot 1{,}966 \cdot 10^{-2} = 0{,}4915$ mol/dm^3.
A tömegkoncentráció: 0,4915 mol/dm^3 · 102 g/mol = **50,1 g/dm^3.** ***1 pont***

(Minden más helyes levezetés maximális pontszámot ér!)

Adatpontosságok:

2. Esettanulmány, h) rész: 3 értékes jegy pontossággal megadott végeredmény

4. Elemző és számítási feladat, a) és b) rész: 3 értékes jegy pontossággal megadott végeredmények

6. Számítási feladat: 3 értékes jegy pontossággal megadott végeredmények

7. Számítási feladat: 4 értékes jegy pontossággal megadott végeredmények

8. Kísérletelemző és számítási feladat, d) rész: 3 értékes jegy pontossággal megadott végeredmény

9. Számítási feladat: 3 értékes jegy pontossággal megadott végeredmények